PROYECTO FINAL. Diseño e Implementación de una Red Empresarial

Fecha Límite Entregables: 10 de noviembre de 2026, 11:00PM (en MS Teams)
Sustentación Solución: 11 de noviembre de 2026, 9:00AM (en clase)

1. OBJETIVOS

En la actualidad, las organizaciones dependen cada vez más de redes de comunicación eficientes, seguras y escalables para soportar sus procesos operativos, de monitoreo y control. El crecimiento exponencial de dispositivos conectados, el uso de tecnologías de seguimiento remoto y la transición hacia el direccionamiento IPv6 exigen que los futuros ingenieros comprendan profundamente los principios del diseño, configuración y administración de redes de datos tanto locales (LAN) como de área amplia (WAN).

El proyecto final de la asignatura de Redes y Comunicación de Datos busca integrar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en un contexto empresarial realista, donde se requiere el diseño y la simulación de una red empresarial moderna en Cisco Packet Tracer. A través del desarrollo de este proyecto, los estudiantes podrán recordar y consolidar conceptos clave relacionados con redes LAN-WAN en entornos IPv4 e IPv6, al mismo tiempo que diseñan un esquema de direccionamiento adecuado para la topología planteada. Además, implementarán servicios y configuraciones esenciales como HTTP, DNS, VPN IPsec y mecanismos de migración IPv6, garantizando conectividad, interoperabilidad y seguridad en la solución propuesta.

Adicionalmente, el proyecto contempla la implementación de aplicaciones de seguimiento remoto de activos o localización de personas en interiores utilizando sockets y tecnologías de comunicaciones como RFID o bluetooth, lo que permitirá evidenciar la integración de sistemas de comunicación de datos con aplicaciones de propósito específico. Finalmente, se espera que los estudiantes sean capaces de evaluar los resultados de la solución, sustentar sus decisiones de diseño mediante el juicio de ingeniería, y presentar de forma clara y profesional tanto la documentación técnica como un video explicativo del proyecto desarrollado.

2. PROCEDIMIENTO

Se requiere configurar e implementar la topología de red mostrada en la **Figura 1,** realizando las siguientes **tareas mínimas:**

1) Desarrolle un esquema de direccionamiento IPv6 e IPV4 basado en los requerimientos de red para la topología propuesta (Fig. 1).
   Nota. Utilice la guía de diseño estructurado propuesto en clase. El **valor de X** corresponde al número del equipo de laboratorio asignado (**revisar tabla de Anexos de LA#2**).
2) Monte la topología de red (Fig. 1) en Cisco Packet Tracer. Utilice el modelo de router 2811, switch 2960 y el Multilayer Switch (MLSW) 3650.
   Nota. Realice la configuración básica de los routers y switches. En la intranet Madrid (MAD), se requiere un Multilayer Switch o Switch de capa 3 (L3). Consulte cómo configurar un Switch L3 (MLSW) en Cisco Packet Tracer. Implemente el procedimiento consultado.

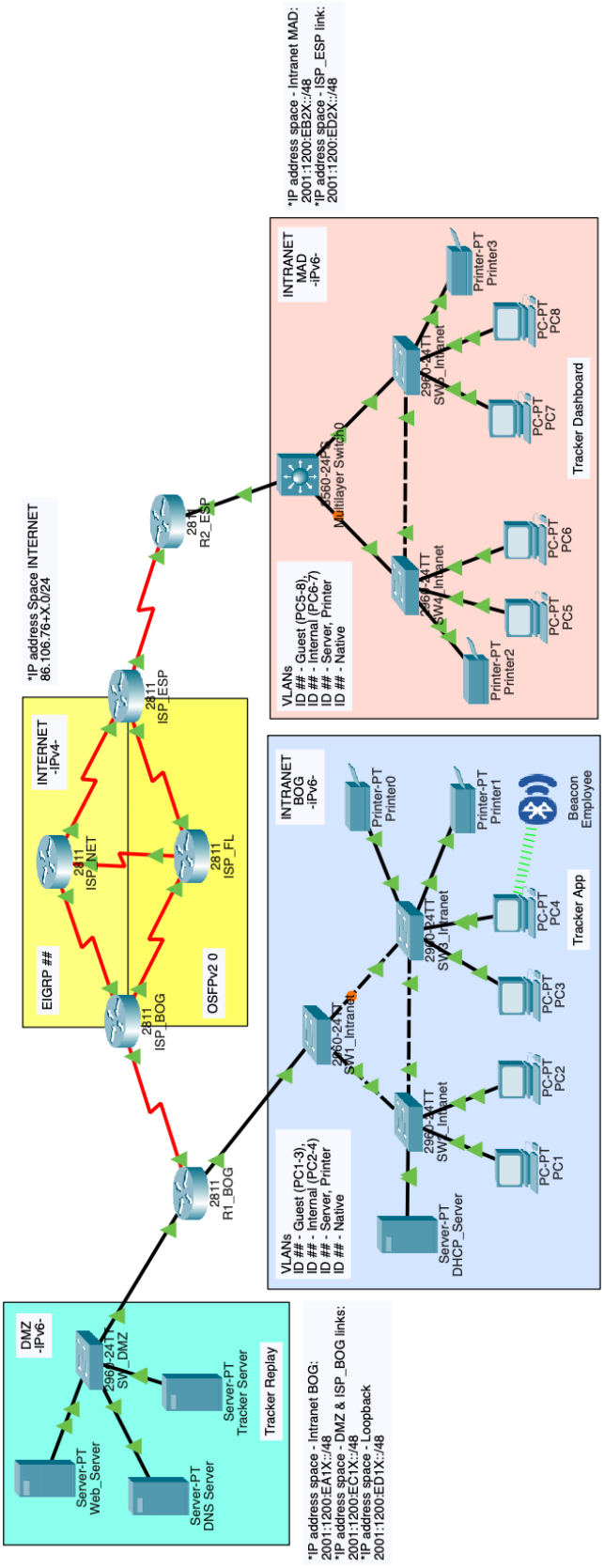


Figura 1. Topología de red de una empresa corporativa.

3) Evalúe y configure los servicios de red IPv6 e IPV4 requeridos para la asignación eficiente del esquema de direccionamiento desarrollado.

   Hint. ¿Qué método(s) de asignación se debe(n) configurar? ¿En qué terminales se deben configurar los servicios requeridos?

4) El Departamento de Tecnología le solicitó los siguientes filtros de paquetes: Todos los usuarios de la Intranet Bogotá acceden a la página web alojada en el servidor Web a través del protocolo HTTPs (puerto 443) y no por HTTP (puerto 80), exceptuando los usuarios invitados, que acceden por el puerto 80. Los usuarios invitados que ingresen a la Intranet Madrid deben tener restringido el acceso a la página web por HTTPs (puerto 443) y acceder por HTTP (puerto 80). Finalmente, los usuarios de la empresa en la Intranet Madrid sólo deben acceder al servidor Web por el puerto 443. ¿Qué servicio de red se debe configurar? La página web alojada en el Servidor Web debe ser personalizada. El nombre de dominio es gestionado por el servidor DNS. Este nombre debe tener el siguiente formato: *Iniciales_nombres_**estudiantes**.net* (e.g., jmalk.net).

   Hint. Access Lists. ¿Dónde se deben ubicar los ACLs?

5) Evalúe y configure los protocolos requeridos para la comunicación intra e inter VLANs y el protocolo de enrutamiento en las interfaces de red que se requieran.

   Hint. Enlace "Trunks", IEEE 802.1q. ¿En qué interfaces se deben configurar OSPF o EIGRP (no RIP), OSPFv2 o EIGRPv6 (no RIPng), y redistribución entre protocolos? Analice los requerimientos de red.

6) Las intranets Bogotá y Madrid se interconectan de forma segura a través de INTERNET implementada completamente en IPv4. ¿Qué servicio(s) de migración se debe(n) implementar para permitir el acceso al servidor Web instalado en el DMZ configurado completamente en IPv6? ¿Qué servicios se deben configurar para tener una comunicación segura entre las Intranets? Evalúe y configure. Anexe evidencias de la configuración realizada.

   Hint. Tunneling VPN con IPsec. ¿Dónde se deben configurar?

7) Soporte de gestión de red en ambas Intranet utilizando el estándar SNMP. Únicamente los PCs de la red interna deben gestionar sus respectivas Intranets (set y get) utilizando SNMP.

   Nota. ¿Qué servicio debe configurar para denegar el uso de SNMP a las demás VLANs?

8) Si requiere algún servicio adicional para el funcionamiento correcto de la red empresarial, presente y justifique el servicio requerido.

9) Desarrolle una solución "Employee Tracker" (software) orientada al seguimiento y localización remota de los empleados dentro de las instalaciones de la empresa. Cada empleado lleva consigo un beacon BLE simulado que emite su identificador y posición estimada (simulada con coordenadas X,Y dentro del rango de 0 a 100 metros) cada segundo. La solución cuenta con los siguientes componentes: 1) En la Intranet BOG, un computador llamado PC4 ejecuta la aplicación Tracker App, encargada de detectar los beacons cercanos via Bluetooth. Por cada beacon detectado (para la topología se simulará un solo beacon), se genera un paquete con los datos del empleado (ID del beacon), su posición simulada (X, Y) y un estado de actividad física aleatorio entre: "En reposo", "En movimiento", "Alta actividad". 2) Los datos capturados por la Tracker App son enviados cada segundo al servidor Tracker Server, ubicado en la DMZ de la red corporativa. 3) El Tracker Server ejecuta la aplicación Tracker Relay, que recibe los paquetes provenientes de la Tracker App y los reenvía a la aplicación Tracker Dashboard, ubicada en el computador PC7, dentro de la Intranet MAD. 4) La aplicación Tracker Dashboard permite al personal de seguridad o recursos humanos visualizar en tiempo real la ubicación y nivel de actividad de los empleados en el edificio. El sistema genera alertas si un empleado permanece en una zona restringida durante más de 60 segundos, o si se detecta actividad física anormal (ej. cambio repentino de reposo a alta actividad). 5) Todas las aplicaciones intercambian información a través de sockets TCP dentro de la red empresarial LAN-WAN.

   Hint. Pestaña "Programming". Bonus a la nota final si muestran las mediciones desde una aplicación Web que se ingresa desde el "Browser" del "PC7".

10) Documente las configuraciones de los routers y switches en un archivo .txt (Hint. Exportar show running-config).

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

1) Responda cada pregunta guía del diseño estructurado propuesta en clase y documente todo el proceso de desarrollo del esquema de direccionamiento IPv4-IPv6 propuesto por su equipo y diligencie las tablas de Subneteo y direccionamiento de la red empresarial.
2) Describa el proceso de montaje, configuración y validación de los protocolos y servicios de red requeridos para el correcto funcionamiento de la topología de red.
3) Evalúe el flujo bidireccional de datos generado por la solución seguimiento y localización remota de los empleados dentro de las instalaciones de la empresa desde la aplicación "Tracker App", pasando por la "Tracker Replay" y finalizando, en la aplicación "Tracker Dashboard". Justifique su análisis utilizando capturas con el simulador y los filtros de paquetes de Cisco Packet Tracer.
4) Explique el flujo bidireccional de mensajes SNMP intercambiados entre los dispositivos gestionados desde las diferentes Intranets al utilizar capacidades "get" y "set" sobre una variable MIB de su elección. Justifique su análisis utilizando capturas con el simulador y los filtros de paquetes de Cisco Packet Tracer.

4. ENTREGABLES

Para este proyecto se solicita lo siguiente. Sólo se acepta una entrega por equipo.

1. Desarrollar el proyecto en el equipo establecido durante el semestre o según indique el docente.
2. Presentar el proyecto mediante un video demostrativo (10 minutos) claro y organizado. Todos los miembros del equipo deben aparecer con cámara encendida y contribuir activamente en la presentación.
3. Sustentar el proyecto en clase durante 10 minutos en la fecha establecida. Se seleccionará un miembro del equipo al azar para la sustentación principal, y se realizarán preguntas a los demás integrantes.
4. Elaborar la documentación técnica en una Wiki en Bitbucket/GitHub o en el formato que indique el docente que incluya:
   - Síntesis de la metodología seguida para el diseño, montaje, configuración y verificación de la infraestructura.
   - Resultados de configuración y verificación del funcionamiento de la topología y los servicios.
   - Respuestas a las preguntas guía de la sección de Procedimiento.
   - Puntos solicitados en la sección de Resultados y Análisis.
   - Retos presentados durante el desarrollo del proyecto y cómo fueron resueltos.
   - Conclusiones, recomendaciones y referencias en normas IEEE. No olvide citar en normas IEEE.
   - Rol, actividades y contribuciones específicas y verificables de cada integrante del equipo.
5. Subir en la actividad habilitada en MS Teams los siguientes archivos o enlaces, en entradas separadas:
   - Enlace al repositorio de Bitbucket/GitHub con la Wiki del proyecto o reporte.
   - Video del proyecto (debe poder reproducirse directamente en Teams sin necesidad de descargarlo; o publicarlo en YouTube).
   - Archivos de configuración exportados de los dispositivos y servidores implementados.
6. En caso de que el equipo utilice herramientas de Inteligencia Artificial (Gemini, ChatGPT, Claude, etc) para el desarrollo del laboratorio, es obligatorio incluir una sección específica en la Wiki de GitHub/Bitbucket o reporte detallando lo siguiente:
   - Indicar qué IA se consultó (ej. Gemini, ChatGPT, Claude, etc.).
   - Compartir el enlace de conversión con el asistente de IA o transcribir las preguntas o instrucciones exactas enviadas a la IA para obtener asistencia técnica o teórica en el desarrollo del reto y/o redacción de la Wiki.

- Explicar brevemente cómo el equipo validó la veracidad de la respuesta proporcionada por la IA y cómo se aplicó específicamente a su solución alcanzada.

Nota. *Una vez sometida la Wiki en Bitbucket/GitHub, no se permitirá su modificación. En caso de evidenciarse cambios posteriores a la fecha y hora límite de entrega, estos no serán tenidos en cuenta en la evaluación y no habrá lugar a reclamos.*

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación detallada se encuentra en el archivo de rúbricas adjunto a esta actividad en MS Teams.

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio	Revisado por
1.0	Octubre. 2026	Docentes RCD	Versión inicial del enunciado para el periodo 2026-2	Juan Manuel Aranda L. K. Sergio Esteban Quevedo G.